Zaawansowana obsługa baz danych w PHP ZSE 2021

- metoda proceduralna

```
<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";

// Createconnection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password);
// Checkconnection
if (!$conn) {
die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

// Createdatabase
$sql = "CREATE DATABASE myDB";
if (mysqli_query($conn, $sql)) {
echo "Database createdsuccessfully";
} else {
echo "Error creatingdatabase: " . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>
```

Na początku w zmiennych lokalnych dane serwera (localhost), dane użytkownika – dowolne ale na egzaminie jest użytkownik root, oraz hasło – dowolne ale na egzaminie jest puste.

W poleceniu pominięta jest nazwa bazy danych. W takim przypadku można użyć komendy **mysqli_select_db()**. Celem tej komendy jest wybór bazy danych.

mysqli_select_db($conn,"test");

//parametr połączeniowy $conn oraz nazwa bazy danych np. test.

Składnia

mysqli_select_db(*connection,dbname*) ;

Parametr	Opis
connection	Wymagany. Określa połączenie do korzystania z MySQL
dbname	Wymagany. Określa domyślną bazę danych do wykorzystania

Styl proceduralny – pełna definicja `mysqli_connect`*:*

`mysqli_connect(host, username, password, dbname, port, socket)`

Parametry polecenia **`mysqli_connect`**

`host`

Może to być nazwa hosta lub adres IP. Podczas przekazywania `null`wartości lub ciągu „localhost” do tego parametru przyjmowany jest host lokalny . Jeśli to możliwe, zamiast protokołu TCP / IP zostaną użyte potoki. Protokół TCP / IP jest używany, jeśli nazwa hosta i numer portu są podawane razem, np `localhost:3308`.

Oczekiwanie na hosta z wyprzedzeniem przez `p:`otwiera trwałe połączenie. mysqli_change_user () jest wywoływana automatycznie w przypadku połączeń otwieranych z puli połączeń.

`username`

Nazwa użytkownika MySQL.

`passwd`

Jeśli nie zostanie podany lub `null`, serwer MySQL podejmie próbę uwierzytelnienia użytkownika na podstawie tych rekordów użytkowników, które nie mają tylko hasła. Pozwala to na używanie jednej nazwy użytkownika z różnymi uprawnieniami (w zależności od tego, czy podano hasło, czy nie).

`dbname`

Jeśli podana, określi domyślną bazę danych, która ma być używana podczas wykonywania zapytań.

`port`

Określa numer portu przy próbie połączenia z serwerem MySQL.

`socket`

Określa gniazdo lub nazwaną potokę, której należy użyć.

https://www.php.net/manual/en/mysqli.construct.php

Najczęściej podajemy 3 lub 4 parametry

```
<?php
$con = mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");

// Checkconnection
if (mysqli_connect_errno()) {
  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
  exit();
}
?>
```

Funkcja PHP mysqliconnect_errno ()

Funkcja connect_errno / mysqli_connect_errno () zwraca kod błędu z ostatniego błędu połączenia, jeśli wystąpił.

Szczegóły techniczne

Wartość zwracana:	Zwraca wartość kodu błędu. Zero, jeśli nie wystąpił błąd

.....

Przykład „na szybko” – może się uda szybko uzyskać dane w php.

```
<head>
<meta charset='UTF-8'>
 <link rel='stylesheet' >
 </head>
 <?php
$baza = mysqli_connect('localhost','root','','egzamin');
$wynik = mysqli_query($baza,"SELECT * FROM zawodnik;");
var_dump($wynik); //bo może to jest tabela – dyskusja nad tym
echo($wynik); //bo może to jest zmienna – dyskusja nad tym
mysqli_close($baza);

?>
```

Uzyskano błąd – czyli nie tędy droga.

object(mysqli_result)#2 (5) { ["current_field"]=> int(0) ["field_count"]=> int(4) ["lengths"]=> NULL ["num_rows"]=> int(7) ["type"]=> int(0) }
Recoverable fatal error: Object of class mysqli_result could not be converted to string in C:\xampp\htdocs\dashboard\baza1.php on line 12

Przykład praktyczny połączenia – zadanie egzaminacyjne

```
<head>
<meta charset='UTF-8'>
<link rel='stylesheet' href='css.css'>
</head>
<?php

$baza = mysqli_connect('localhost','root','','egzamin');
```

$baza – zmienna lokalna w php – nazwa dowolna – tzw. wskaźnik połączenia z bazą danych

```
$wynik = mysqli_query($baza,"SELECT id, nr_rejsu, czas, kierunek,
status_lotu FROM odloty ORDER BY czas DESC");



while( $row = mysqli_fetch_array($wynik) ){
echo $row['id'].' - ';
echo $row['nr_rejsu'].' - ';
echo $row['czas'].' - ';
echo $row['kierunek'].' - ';
echo $row['status_lotu'];
echo '<br>';
}

mysqli_free_result($wynik);
mysqli_close($baza);

?>
```

****

Funkcje bazodanowe –

Funkcja PHP mysqli_fetch_array ()

Definicja i użycie

Funkcja mysqli_fetch_array () pobiera wynikowy wiersz jako **tablicę asocjacyjną, tablicę numeryczną lub obie.**

Uwaga: w nazwach pól zwracanych przez tę funkcję rozróżniana jest wielkość liter.

Składnia funkcji:

mysqli_fetch_array(result,resulttype)

result - parametr wymagany.

Tylko styl proceduralny: obiekt mysqli_result zwrócony przez mysqli_query () , mysqli_store_result () , mysqli_use_result () lub mysqli_stmt_get_result () .

resulttype - parametr opcjonalny - Ten opcjonalny parametr jest stałą wskazującą, jaki typ tablicy powinien zostać utworzony na podstawie danych bieżącego wiersza. Możliwe wartości dla tego parametru są stałymi `MYSQLI_ASSOC`, `MYSQLI_NUM` lub `MYSQLI_BOTH`.

Używając `MYSQLI_ASSOC` ta funkcja będzie zachowywać się identycznie jak mysqli_fetch_assoc(), podczas gdy `MYSQLI_NUM` będzie zachowywać się identycznie jak funkcja mysqli_fetch_row ().

Ostatnia opcja `MYSQLI_BOTH` utworzy pojedynczą tablicę z atrybutami obu.

Opis zawansowany jako kod:

Styl proceduralny

```
<?php

$mysqli = mysqli_connect("localhost", "my_user", "my_password", "world");

$query = "SELECT Name, CountryCode FROM City ORDER by ID LIMIT 3";
$result = mysqli_query($mysqli, $query);

/* numeric array */
$row = mysqli_fetch_array($result, MYSQLI_NUM);
printf("%s (%s)\n", $row[0], $row[1]);

/* associative array */
$row = mysqli_fetch_array($result, MYSQLI_ASSOC);
printf("%s (%s)\n", $row["Name"], $row["CountryCode"]);

/* associative and numeric array */
$row = mysqli_fetch_array($result, MYSQLI_BOTH);
printf("%s (%s)\n", $row[0], $row["CountryCode"]);
```

Powyższe przykłady dadzą coś podobnego do: - ale uwaga nie całe zapytanie !!!!!-tylko jeden rekord

```
Kabul (AFG)
```

```
Qandahar (AFG)
Herat (AFG)
```

Ostrzeżenie

UWAGA!!!! – to na razie jako tylko informacja

mysqli :: query - mysqli_query - Wykonuje zapytanie w bazie danych

Ostrzeżenie o zabezpieczeniach: iniekcja SQL

Jeśli zapytanie zawiera dowolne zmienne wejściowe, zamiast nich należy użyć sparametryzowanych przygotowanych instrukcji . Alternatywnie, dane muszą być odpowiednio sformatowane, a wszystkie ciągi muszą być chronione za pomocą funkcji mysqli_real_escape_string () .

---

mysqli_fetch_assoc - Pobierz wiersz wynikowy jako tablicę asocjacyjną

Styl proceduralny

mysqli_fetch_assoc(mysqli_result $result): tablica | null | fałszywe

Zwraca tablicę asocjacyjną, która odpowiada pobranemu wierszowi lub null jeśli nie ma więcej wierszy.

Uwaga : W nazwach pól zwracanych przez tę funkcję rozróżniana jest wielkość liter .

```php
<?php

$mysqli = mysqli_connect("localhost", "my_user", "my_password", "world");
```

```
$query = "SELECT Name, CountryCode FROM City ORDER BY ID DESC";

$result = mysqli_query($mysqli, $query);

/* fetch associative array */
while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
    printf("%s (%s)\n", $row["Name"], $row["CountryCode"]);
}
```

Powyższe przykłady dadzą coś podobnego do:

```
Pueblo (Stany Zjednoczone)
Arvada (Stany Zjednoczone)
Cape Coral (Stany Zjednoczone)
Green Bay (Stany Zjednoczone)
Santa Clara (Stany Zjednoczone)
```

mysqli_result można iterować przy użyciu foreach . Zestaw wyników będzie zawsze iterowany od pierwszego wiersza, niezależnie od bieżącej pozycji.

```
foreach ($result as $row) {
    printf("%s (%s)\n", $row["Name"], $row["CountryCode"]);
}
```

---

mysqli_fetch_row - Pobierz wiersz wynikowy jako wyliczoną tablicę

Styl proceduralny

mysqli_fetch_row(mysqli_result $result): tablica | null | fałszywe

Pobiera jeden wiersz danych z zestawu wyników i **zwraca go jako tablicę wyliczeniową**, w której każda kolumna jest przechowywana w przesunięciu tablicy, zaczynając od 0 (zero). Każde kolejne wywołanie tej funkcji zwróci następny wiersz w zestawie wyników lub nulljeśli nie ma więcej wierszy.

mysqli_fetch_row () zwraca tablicę wartości, które odpowiadają pobranemu wierszowi lubnulljeśli nie ma więcej wierszy w zestawie wyników.

```
<?php

$mysqli = mysqli_connect("localhost", "my_user", "my_password", "world");
```

```
$query = "SELECT Name, CountryCode FROM City ORDER BY ID DESC";

$result = mysqli_query($mysqli, $query);


while ($row = mysqli_fetch_row($result)) {
    printf("%s (%s)\n", $row[0], $row[1]);
}
```

Powyższe przykłady dadzą coś podobnego do:

```
Pueblo (Stany Zjednoczone)
Arvada (Stany Zjednoczone)
Cape Coral (Stany Zjednoczone)
Green Bay (Stany Zjednoczone)
Santa Clara (Stany Zjednoczone)
```

Przykład całościowy:

```
<?php
$con = mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");

if (mysqli_connect_errno()) {
  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
  exit();
}

$sql = "SELECT Lastname, Age FROM Persons ORDER BY Lastname";

if ($result = mysqli_query($con, $sql)) {
  // Fetch one and one row
  while ($row = mysqli_fetch_row($result)) {
    printf ("%s (%s)\n", $row[0], $row[1]);
  }
  mysqli_free_result($result);
}

mysqli_close($con);
?>
```

Spis instrukcji:

Funkcje PHP 5 MySQLi

Funkcjonowanie	Opis
mysqli_affected_rows()	Zwraca liczbę wierszy przetworzonych w poprzedniej operacji MySQL
mysqli_autocommit()	Włącza lub wyłącza auto-popełnienie modyfikacje bazy
mysqli_change_user()	Zmienia użytkownika określonego połączenia z bazą danych
mysqli_character_set_name()	Zwraca domyślny zestaw znaków dla połączenia z bazą danych
mysqli_close()	Zamyka wcześniej otwarte połączenia z bazą danych
mysqli_commit()	Zobowiązuje bieżącej transakcji
mysqli_connect_errno()	Zwraca kod błędu z ostatniego błędu połączenia
mysqli_connect_error()	Zwraca opis błędu z ostatniego błędu połączenia
mysqli_connect()	Otwiera nowe połączenie z serwerem MySQL
mysqli_data_seek()	Reguluje wskaźnik wynik do dowolnego wiersza w wyniku-set

mysqli_debug()	Wykonuje operacje debugowania
mysqli_dump_debug_info()	Zrzuca debugowania informacji w dzienniku
mysqli_errno()	Zwraca ostatni kod błędu dla ostatniego wywołania funkcji
mysqli_error_list()	Zwraca listę błędów w ostatnim wywołaniu funkcji
mysqli_error()	Zwraca ostatni opis błędu dla ostatniego wywołania funkcji
mysqli_fetch_all()	Pobiera wszystkie wiersze wyniku w asocjacyjnej, tablicy numerycznej lub obie
mysqli_fetch_array()	Pobiera wiersz wyniku asocjacyjnego, tablicy numerycznej lub obie
mysqli_fetch_assoc()	Pobiera wiersz wyniku w asocjacyjnej
mysqli_fetch_field_direct()	Zwraca meta-dane dla pojedynczego pola w zestawie wyników, jako przedmiot
mysqli_fetch_field()	Zwraca następnego pola w tabeli wynikowej, jako przedmiot
mysqli_fetch_fields()	Zwraca tablicę obiektów, które reprezentują pól w zbiorze wynikowym

mysqli_fetch_lengths()	Zwraca długości kolumny bieżącego wiersza w zestawie wyników
mysqli_fetch_object()	Zwraca bieżący wiersz tabeli wynikowej, jako przedmiot
mysqli_fetch_row()	Pobiera jeden rząd z wyników-zestawu i odsyła go w tablicy wyliczeniowej
mysqli_field_count()	Zwraca liczbę kolumn dla ostatniego zapytania
mysqli_field_seek()	Ustawia kursor polową na danej dziedzinie offsetu
mysqli_field_tell()	Zwraca pozycję kursora pola
mysqli_free_result()	Zwalnia pamięć związaną z wyniku
mysqli_get_charset()	Zwraca znak ustawiony obiekt
mysqli_get_client_info()	Zwraca wersję MySQL clientlibrary
mysqli_get_client_stats()	Zwraca statystyki dotyczące klienta dla każdego procesu
mysqli_get_client_version()	Zwraca MySQL wersji biblioteki klienta jako liczba całkowita
mysqli_get_connection_stats()	Zwraca statystyki dotyczące połączenia klienta

mysqli_get_host_info()	Zwraca nazwę hosta serwera MySQL i typ połączenia
mysqli_get_proto_info()	Zwraca Protocol w wersji MySQL
mysqli_get_server_info()	Zwraca wersji serwera MySQL
mysqli_get_server_version()	Zwraca wersji serwera MySQL jako liczba całkowita
mysqli_info()	Zwraca informacje o ostatnio wykonywane zapytania
mysqli_init()	Inicjuje mysqli i zwraca zasób do wykorzystania z mysqli_real_connect()
mysqli_insert_id()	Zwraca identyfikator automatycznie wygenerowane używany w ostatnim zapytaniu
mysqli_kill()	Prosi serwer zabić wątek MySQL
mysqli_more_results()	Sprawdza, czy istnieje więcej wynika z wielu zapytania
mysqli_multi_query()	Wykonuje jeden lub więcej zapytań na bazie danych
mysqli_next_result()	Przygotowuje następny zestaw wyników z mysqli_multi_query()

mysqli_num_fields()	Zwraca liczbę pól w zbiorze wynikowym
mysqli_num_rows()	Zwraca liczbę wierszy w zbiorze wynikowym
mysqli_options()	Zestawy dodatkowo połączyć opcje i wpływać na zachowanie na połączenie
mysqli_ping()	Pingi połączenia z serwerem, lub próbuje ponownie, jeśli połączenie upadł na ziemię
mysqli_prepare()	Przygotowuje instrukcję SQL do wykonania
mysqli_query()	Wykonuje kwerendę w bazie danych
mysqli_real_connect()	Otwiera nowe połączenie z serwerem MySQL
mysqli_real_escape_string()	Ucieka znaków specjalnych w ciągu znaków do użycia w instrukcji SQL
mysqli_real_query()	Wykonuje zapytanie SQL
mysqli_reap_async_query()	Zwraca wynik z zapytania asynchronicznym
mysqli_refresh()	Odświeża tabel lub bufory, albo resetuje informacje serwera replikacji

mysqli_rollback()	Wycofuje bieżącej transakcji do bazy danych
mysqli_select_db()	Zmienia domyślną bazę danych dla połączenia
mysqli_set_charset()	Ustawia domyślny zestaw znaków klient
mysqli_set_local_infile_default()	Unsets obsługi dla użytkownika zdefiniowanego polecenia obciążenia lokalnego plik_we
mysqli_set_local_infile_handler()	Ustaw zwrotna funkcja polecenia LOAD DATA LOCAL INFILE
mysqli_sqlstate()	Zwraca kod błędu SQLSTATE dla ostatniej operacji MySQL
mysqli_ssl_set()	Wykorzystane do ustalenia bezpiecznych połączeń za pomocą protokołu SSL
mysqli_stat()	Zwraca aktualny stan systemu
mysqli_stmt_init()	Inicjuje oświadczenie i zwraca obiekt do użytku z mysqli_stmt_prepare()
mysqli_store_result()	Przenosi zestaw wyników z ostatniego zapytania
mysqli_thread_id()	Zwraca identyfikator wątku dla bieżącego połączenia

mysqli_thread_safe()	Zwraca czy biblioteka klient jest kompilowany jako bezpieczny wątku
mysqli_use_result()	Inicjuje pobieranie wyniku ustalonym z ostatniego zapytania wykonywane przy użyciu mysqli_real_query()
mysqli_warning_count()	Zwraca liczbę ostrzeżeń od ostatniego zapytania w związku